Einzel-Waveguide

S-90 / Referenz / eigenes Konzeptmodell

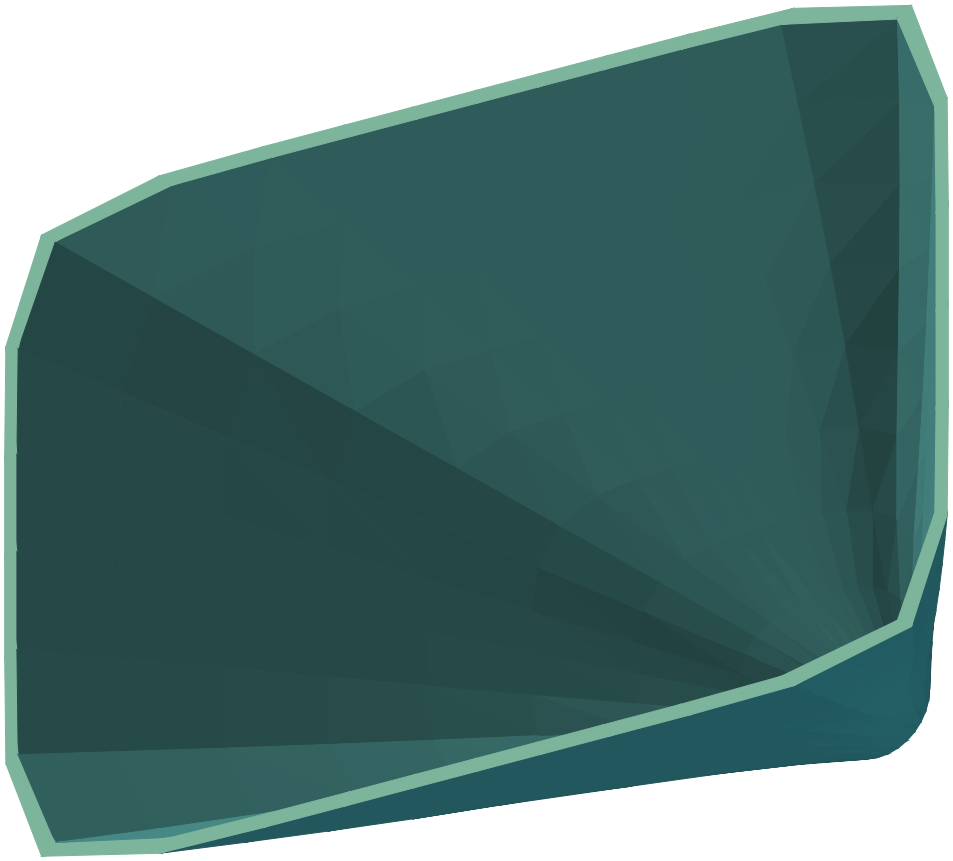
Runder Eintritt mit weichem Übergang auf eine gerundete Rechteckmündung. Referenz für die räumliche Form und für den Vergleich mit Innenkörpern und Zellen.

Treiberbezug: LaVoce DN10.20-16.

Flansch, Lochkreis und Mund-Rollback fehlen.

300 × 200 × 210 mm (Modellmaße). a(t)=r0+(W/2-r0)t; b(t)=r0+(H/2-r0)t; n(t)=2+6t^2(3-2t)

Mundreflexionen, Halswinkel und reale Strahlbreite benötigen Simulation und Messung.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L1 A2

Raketen-Ringkanal

R-60 / Phaseplug / eigenes Konzeptmodell

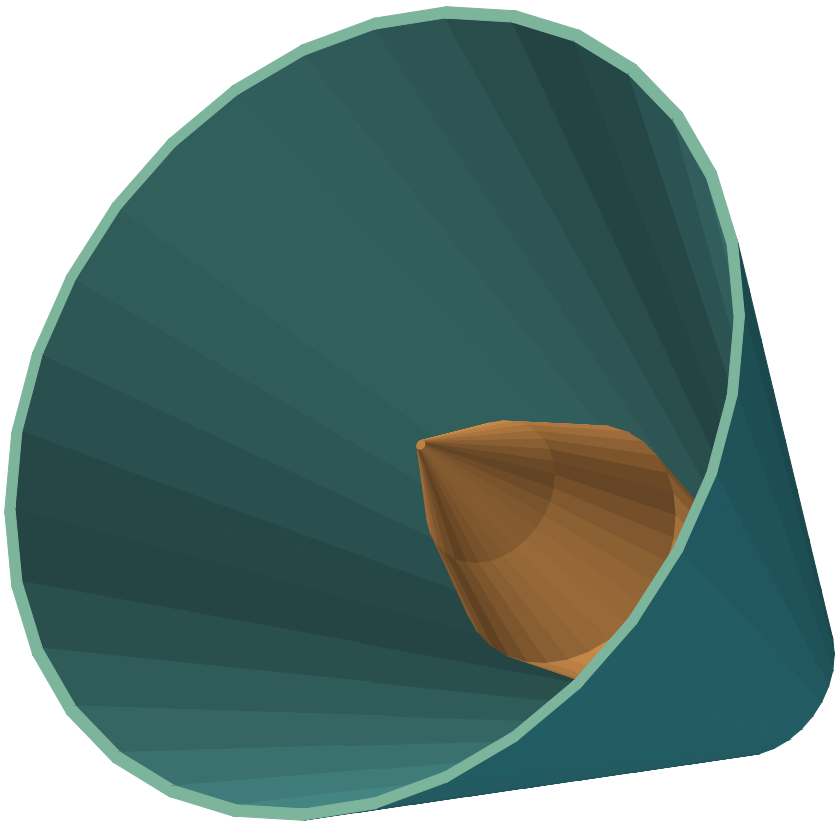
Rotationssymmetrische Hülle mit separatem axialem Innenkörper. Die orange Rakete verdrängt Luftvolumen; der verbleibende Ringquerschnitt ist das eigentliche Schallführungsmaß.

Treiberbezug: LaVoce DN20.30TK.

Innenkörper ist ein separater Körper ohne Halterung; kein Turbosound-Originalteil.

280 × 280 × 240 mm (Modellmaße). S(z)=pi[R_a(z)^2-R_i(z)^2]

Engstellen und Reflexionen am Auslauf des Innenkörpers. Die Wege sind nicht phasenoptimiert.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: T2 L2

Axtkopf-Zweikanal

A-90 / Phaseplug / eigenes Konzeptmodell

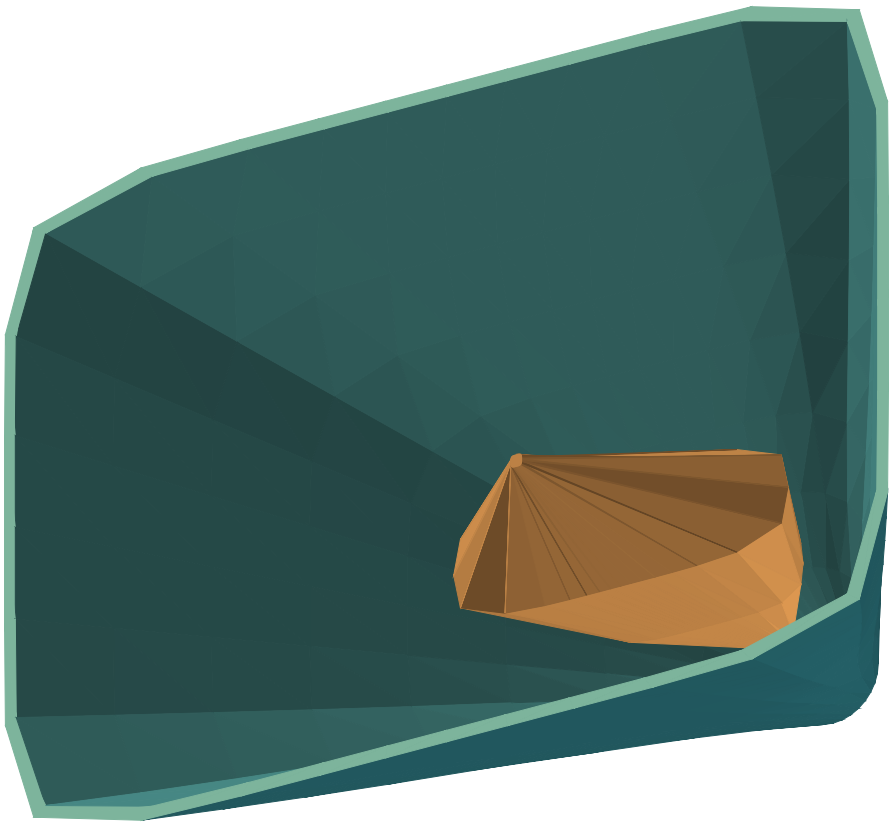
Gerundete Rechteckhülle mit einem abgeflachten, keilförmigen Innenkörper. Der Körper teilt den freien Querschnitt in zwei Hauptwege. Das Modell ist bewusst als eigenständige Formstudie angelegt.

Treiberbezug: JBL 2426H.

Befestigung und Treiberflansch fehlen; kein vermessenes Turbosound-Bauteil.

320 × 220 × 230 mm (Modellmaße). S_frei(z)=S_Hülle(z)-S_Körper(z)

Ungleiche Laufwege und Modenkonversion; eine scharfe Schneide garantiert keine gute Übertragung.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: P2 J1

Multicell 3 × 2

M-60 / Mehrkanal / eigenes Konzeptmodell

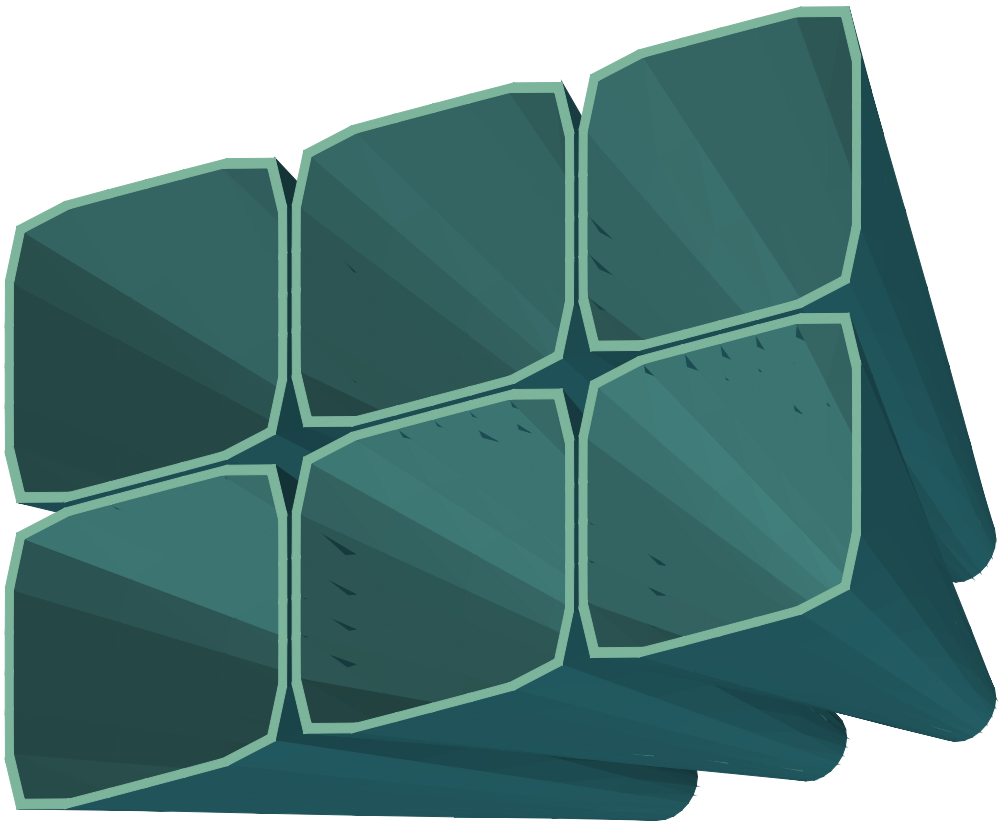
Sechs eigenständige, aufgeweitete Hornzellen in zwei Reihen. Die Zellen besitzen im Modell jeweils einen 18-mm-Eingang. Ihr gemeinsamer Verteiler ist nicht enthalten; sie sind nicht sechs direkt montierbare 2-Zoll-Treiberhörner.

Treiberbezug: JBL 2446H als Quelle eines noch auszulegenden Verteilers.

Gemeinsamer Verteiler und 49-mm-Treiberadapter fehlen. Modell enthält sechs getrennte Hohlkörper.

316 × 208 × 230 mm (Modellmaße). p_gesamt(theta,phi,f)=Summe p_n(theta,phi,f) exp(jpsi_n)

Zellinterferenz, Wandkanten und der fehlende Verteilerausgleich bestimmen die reale Abstrahlung.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: P1 J2

Polycell mit geschwenkten Zellen

P-25 / Mehrkanal / eigenes Konzeptmodell

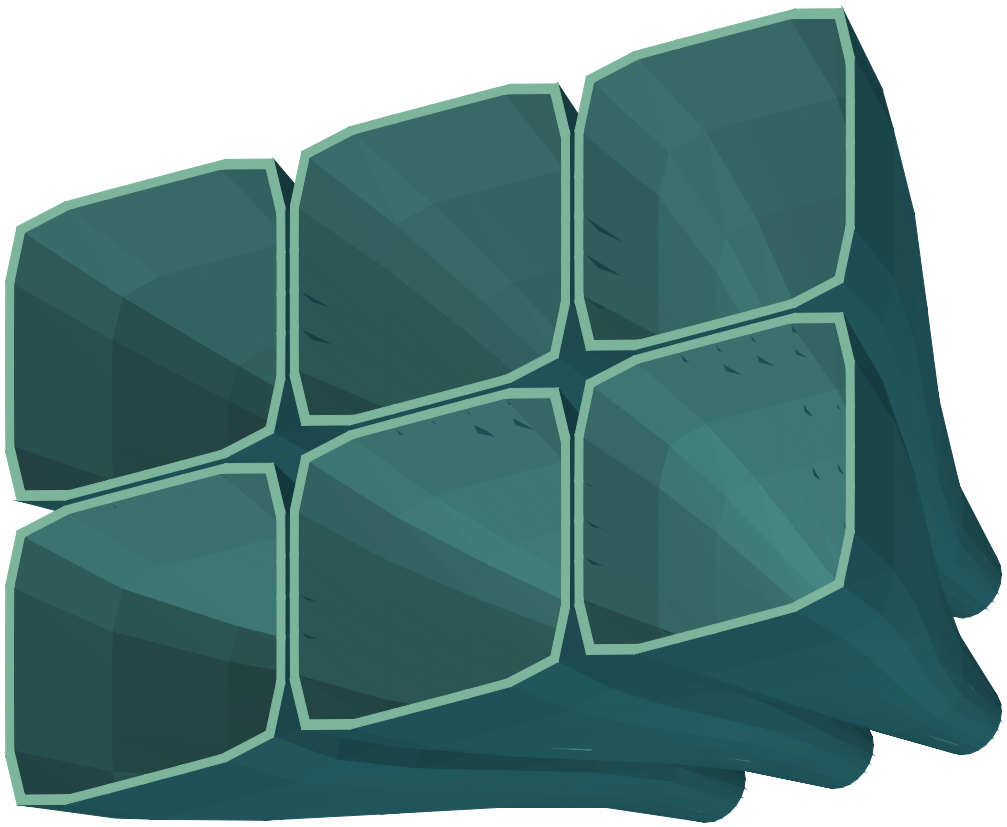
Sechs geschwenkte Kanäle veranschaulichen die räumliche Gestaltung einer gemeinsamen Apertur. Zellachsen und Mundlage sind sichtbar; die Kanalwege sind noch nicht gleichphasig abgestimmt.

Treiberbezug: LaVoce DN20.30TK über einen noch auszulegenden Verteiler.

Verteiler und Laufwegausgleich fehlen. Polycell ist ein Arbeitsbegriff, kein Polyhorn-Nachbau.

316 × 208 × 250 mm (Modellmaße). Zielgröße: Phase Phi(x,y,f) über der gesamten Apertur

Gleiche Geometrieabschnitte ergeben bei verschiedenen Achsen keine automatisch gleiche Wellenfront.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: T1 P1 L2

Mehrtreiber-Manifold * Explosionsmodell

D-60 / Mehrkanal / eigenes Konzeptmodell

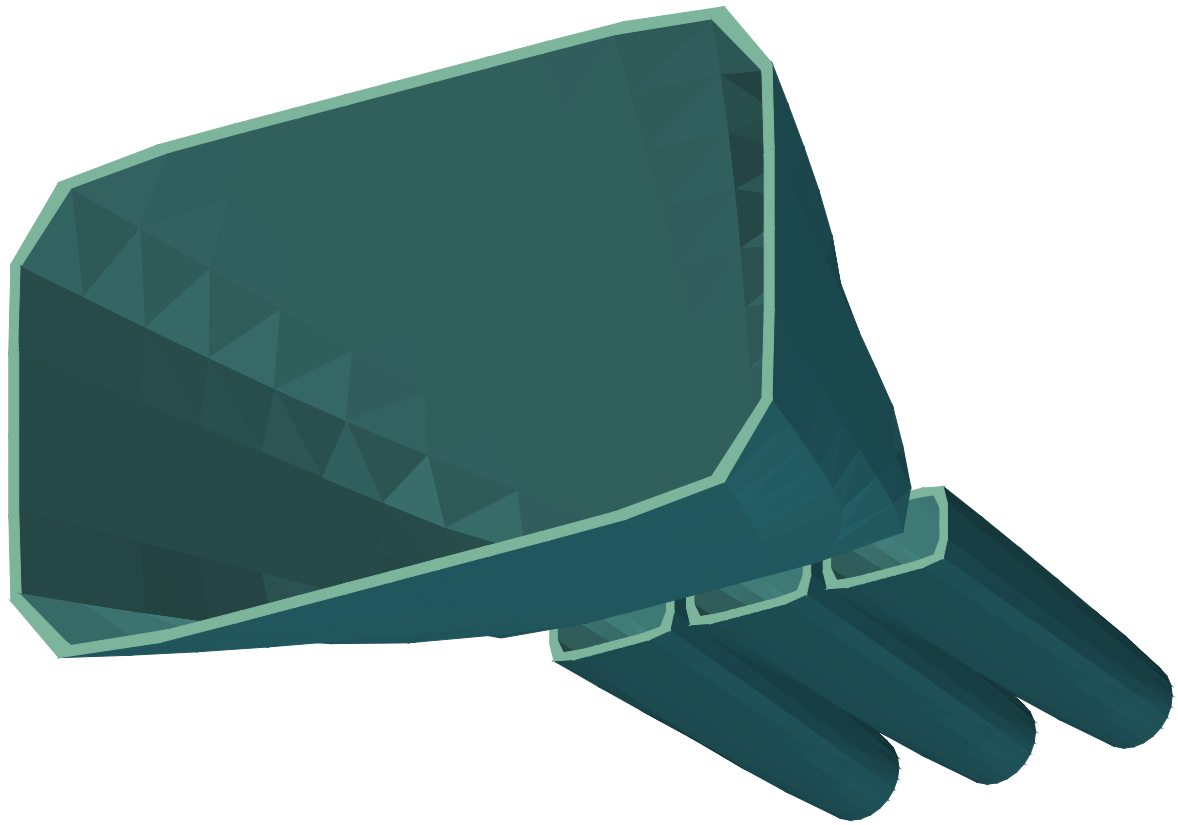
Drei getrennte Eingangskanäle und eine nachgeschaltete gemeinsame Aufweitung. Ein Abstand zwischen den Bauteilen zeigt die Zusammenführung als Explosionsdarstellung. Der offene Zwischenraum ist kein betriebsfähiger akustischer Anschluss.

Treiberbezug: 3 × JBL 2426H als Konzeptquellen.

Dichte Zusammenführung, Adapter, Halterungen und Lastabgleich fehlen; vier separate Hohlkörper.

300 × 180 × 390 mm (Modellmaße). Z_parallel(f)=Z_Treiber(f)/3 bei identischen Treibern

Akustische Rückwirkung, Phasenfehler und elektrische Last; keine Addition von Watt- oder SPL-Angaben.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: T2 J1

Runder Konus

C-72 / Rund / eigenes Konzeptmodell

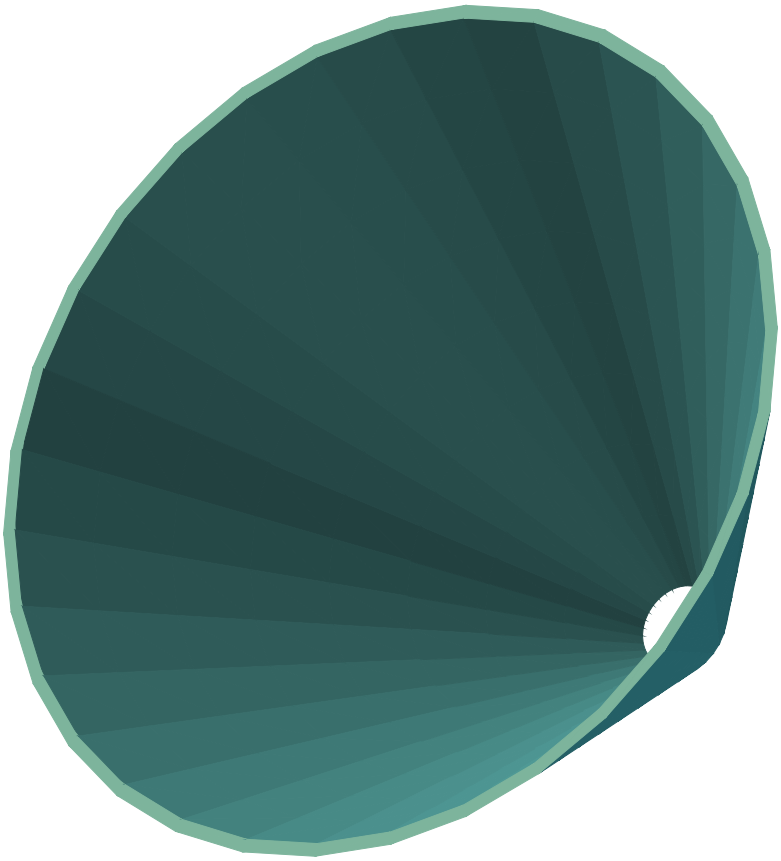
Rotationssymmetrische, geradlinige Kontur als einfachste runde Referenz. Alle Radialschnitte sind identisch. Der geometrische volle Wandwinkel beträgt hier etwa 72,5°; das ist keine gemessene Strahlbreite.

Treiberbezug: LaVoce DN10.20-16.

Kein Mund-Rollback, keine Befestigung; definierte Modellmaße statt Aperturvorbemessung.

260 × 260 × 160 mm (Modellmaße). r(z)=r0+(R_m-r0)z/L; S(z)=pir(z)^2

Abrupt endender Mund und Quellwellenfront können die Polaren deutlich verändern.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L1 A1

Rundes OS-Profil

O-90 / Rund / eigenes Konzeptmodell

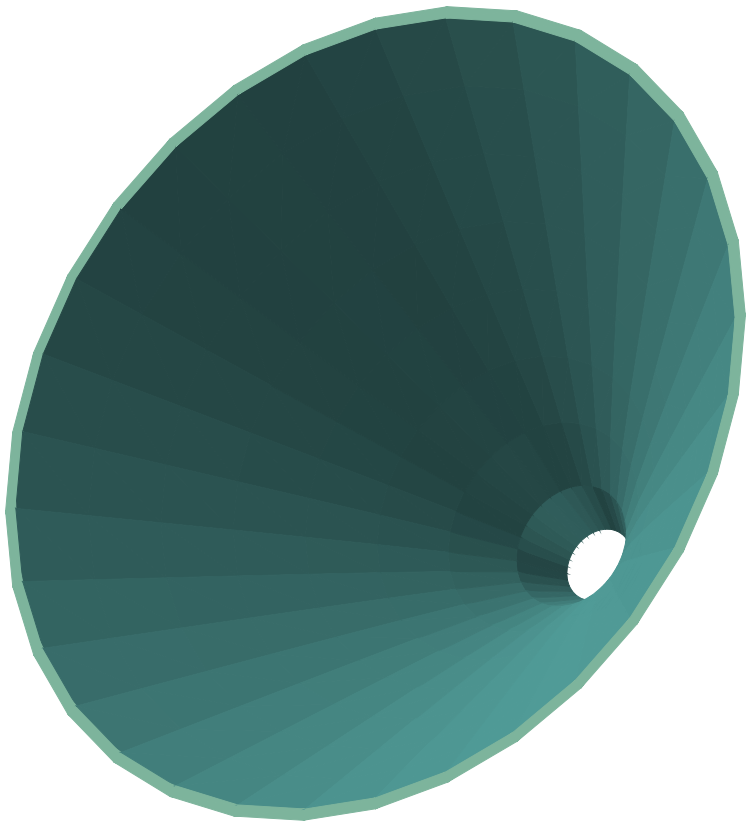
Abgeschnittenes rotationssymmetrisches Oblate-Spheroidal-Profil mit nominellem Halbwinkel 45°. Es zeigt den nichtlinearen Verlauf am Hals im Vergleich zum geraden Konus. Keine OS-SE-Mundterminierung implementiert.

Treiberbezug: LaVoce DN10.20-16.

OS-SE-/R-OSSE-Terminierung und Flansch fehlen. Eigenes Modell nach offen dokumentierter Grundformel.

281.15 × 281.15 × 140 mm (Modellmaße). r(z)=sqrt[r0^2+z^2 tan^2(45°)]

Der endliche Mund und die Treiberaustrittswellenfront beeinflussen die tatsächliche Richtwirkung.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L1 A4

Ovaler / elliptischer Waveguide

E-32 / Oval / eigenes Konzeptmodell

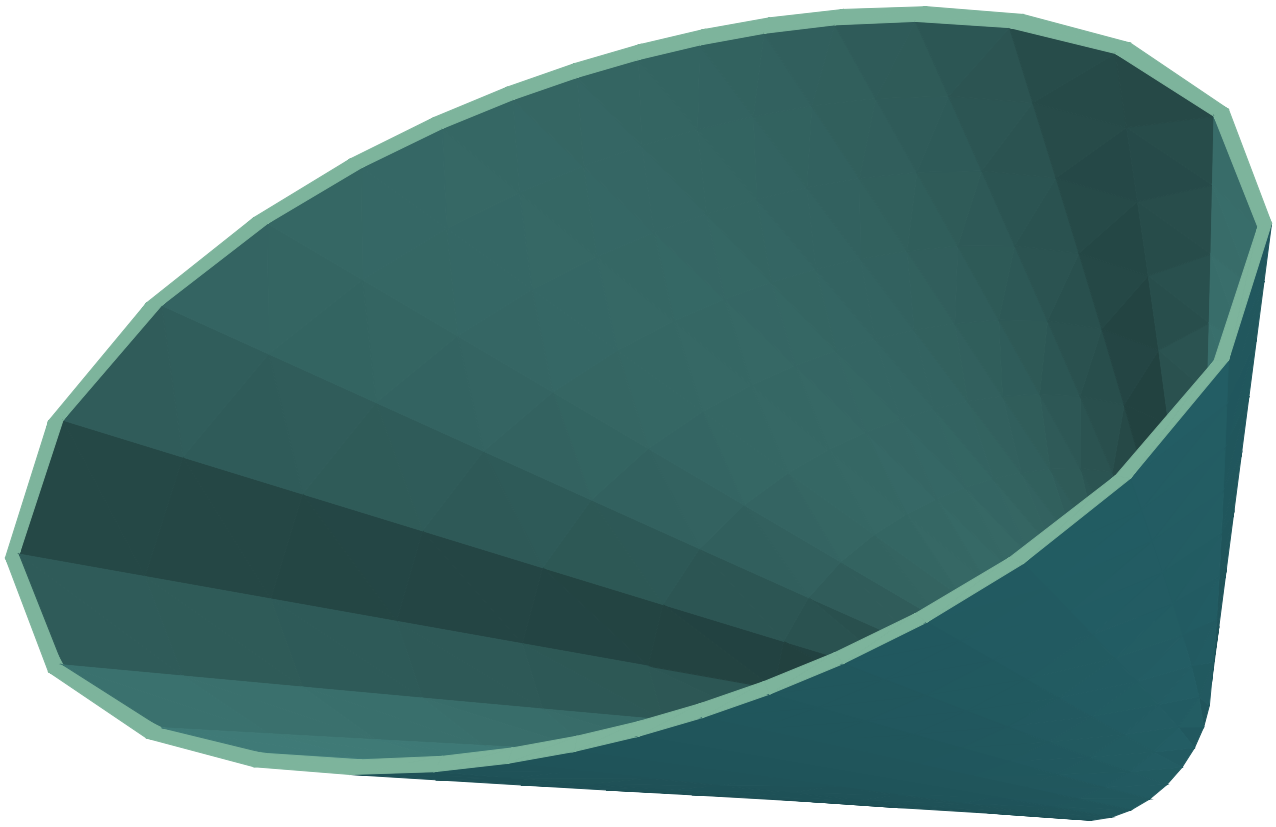
Ein kreisförmiger Hals geht in eine elliptische Mündung mit Seitenverhältnis 2:1 über. Die beiden Hauptachsen wachsen mit derselben Interpolationsfunktion, aber zu unterschiedlichen Endmaßen.

Treiberbezug: LaVoce DN20.30TK.

Keine phasengleiche elliptisch-zylindrische Wellenfront nachgewiesen; Flansch und Randverrundung fehlen.

360 × 180 × 220 mm (Modellmaße). x=a(z) cosphi; y=b(z) sinphi; S(z)=pia(z)b(z)

Ein Seitenverhältnis von 2:1 bedeutet weder halben Winkel noch identische diagonale Polaren.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L2 A2

Superelliptischer Übergang

Q-36 / Oval / eigenes Konzeptmodell

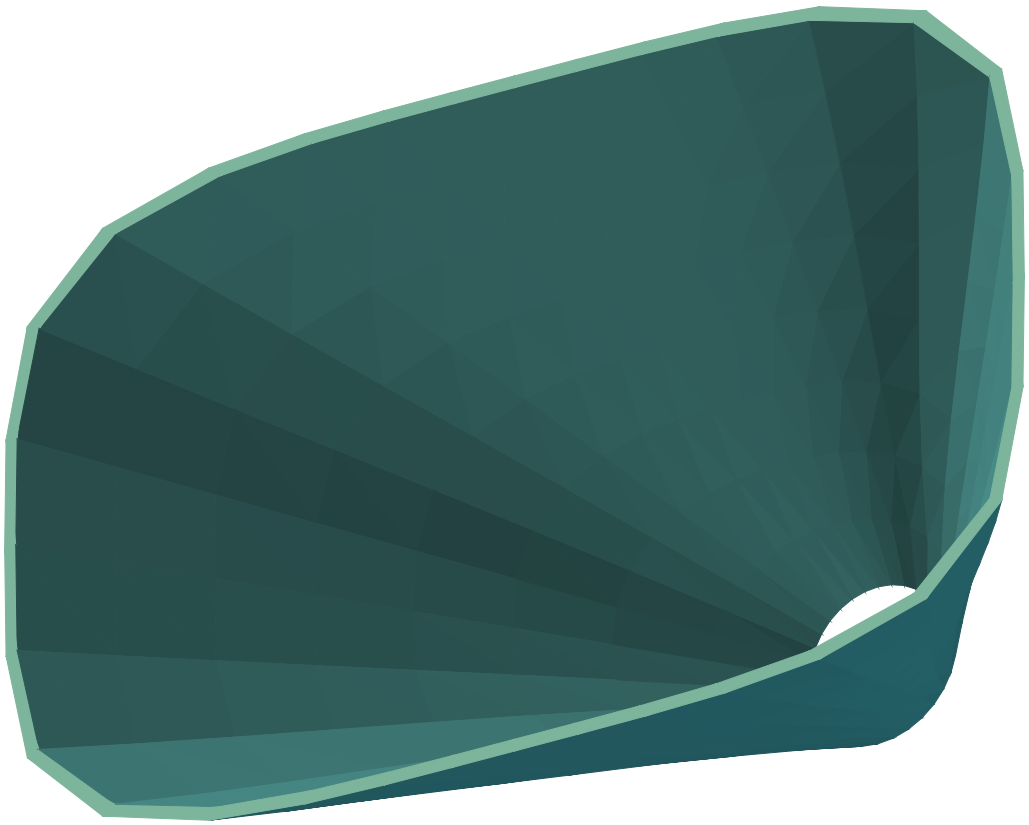
Kontinuierlicher Übergang vom Kreis zu einer gerundeten Rechteckmündung mit Superellipsenexponent 4. So lässt sich die Eckigkeit verändern, ohne abrupt von Kreis auf einen kantigen Querschnitt zu springen.

Treiberbezug: JBL 2446H.

Eigenes Profil, keine JBL-Image-Control-Replik. Flansch und akustische Optimierung fehlen.

360 × 220 × 210 mm (Modellmaße). |x/a(z)|^n(z)+|y/b(z)|^n(z)=1; n: 2 -> 4

Stetige Form allein verhindert keine höheren Moden und garantiert keine konstante Abstrahlung.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: J2 A2 J4

Prismatischer Rechteck-Waveformer

W-P / Prismatisch / eigenes Konzeptmodell

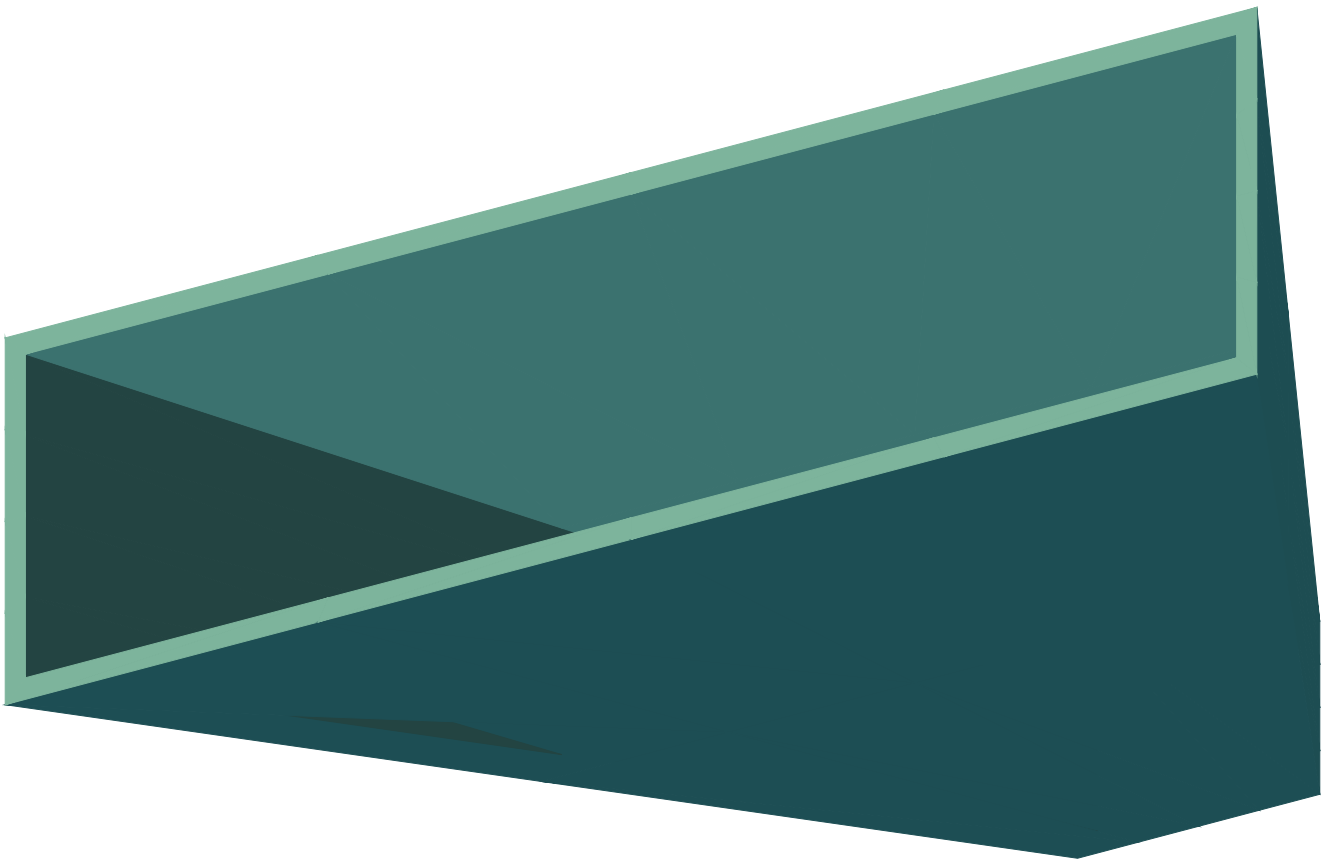
Vier ebene, trapezförmige Wände verbinden einen 40 × 24-mm-Rechteckeingang mit einem 240 × 60-mm-Ausgang. Der abgeflachte Pyramidenstumpf zeigt die prismatische Bauweise besonders deutlich.

Treiberbezug: LaVoce DN20.30TK mit zusätzlichem Rund-auf-Rechteck-Adapter.

Der runde 50-mm-Treiber passt ohne separaten Übergang nicht zum 40 × 24-mm-Eingang. Adapter nicht enthalten.

240 × 60 × 180 mm (Modellmaße). W(z)=40+(240-40)z/L; H(z)=24+(60-24)z/L

Eine rechteckige Ebene am Ausgang ist kein Beweis einer ebenen akustischen Wellenfront.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L2 P3 P4

Rund-auf-Schlitz-Waveformer

W-S / Prismatisch / eigenes Konzeptmodell

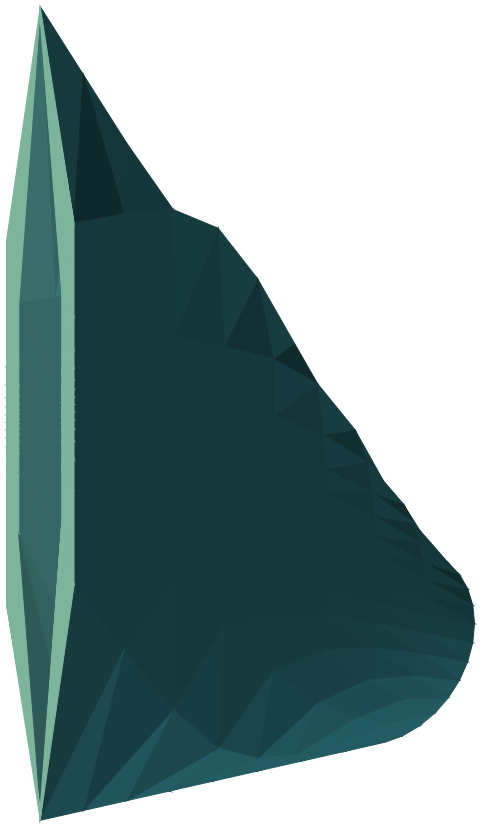
Ein runder Eintritt wird auf einen hohen, schmalen und gerundeten Rechteckschlitz transformiert. Das Modell visualisiert die Geometrieaufgabe eines Line-Array-Vorkopplers. Zusätzliche phasenkorrigierende Kanalführungen sind nicht enthalten.

Treiberbezug: LaVoce DN20.30TK als runde Eingangsquelle.

Laufwegausgleich und nachgeschaltetes Abstrahlhorn fehlen; keine plane oder zylindrische Wellenfront nachgewiesen.

14 × 240 × 180 mm (Modellmaße). a(t)=25+(7-25)t; b(t)=25+(120-25)t; n(t): 2 -> 8

Stark unterschiedliche Randwege; der reine Loft ist noch kein isophasischer Line-Array-Koppler.



Eigenes 3D-Konzeptmodell; keine akustische Validierung.

Quellen: L2 P3 P4